

國家科學及技術委員會專題研究計畫申請書

申請條碼：112WFD2010656

一、基本資料：



計畫類別(單選)		新進人員研究計畫			
研究型別		個別型			
計畫歸屬		生科處			
申請機構/系所(單位)		臺北醫學大學附屬醫院			
本計畫主持人姓名		張肇源	職稱	研究員	身分證號碼
					A12414****
本計畫名稱	中文	緩釋型細胞激素受體結合阻斷胜肽對尿路阻塞所致大鼠急性腎損傷與纖維化之療效與機轉探討			
	英文	The therapeutic effects and mechanisms of continuous cytokine-receptor binding blockings mediated by controlled release of peptide in murine model with urinary tract obstruction induced kidney injury and fibrosis			
整合型總計畫名稱					
整合型總計畫主持人				身分證號碼	
全程執行期限		自民國 112 年 08 月 01 日起至民國 114 年 07 月 31 日			
研究學門	學門代碼		學門名稱		
	B10R002		泌尿		
【請考量己身負荷，申請適量計畫】 本年度申請主持本會各類研究計畫(含預核案)共 <u>2</u> 件。(共同主持之計畫不予計入)					
本計畫是否同時有其他單位提供補助項目： ☒ 否； ☐ 是，請務必填寫表CM05*。					
近三年內是否有執行非國科會補助之其他(含國內外、大陸地區及港澳)計畫： ☐ 否； ☒ 是，請務必填寫表CM14-1。					
本計畫是否為國際合作研究： ☒ 否； ☐ 是，請加填表IM01~IM03					
本計畫是否申請海洋研究船： ☒ 否； ☐ 是，請務必填寫表CM15。					
本計畫是否申請高效能計算資源： ☒ 否； ☐ 是，請另於國網中心網站進行申請(https://rac.nchc.org.tw)。					
1. 本計畫是否有進行下列實驗/研究：(勾選下列任一項，須附相關實驗/研究同意文件) ☐ 人體試驗/人體檢體 ☐ 人類胚胎/人類胚胎幹細胞 ☐ 基因重組實驗 ☐ 基因轉殖田間試驗 ☐ 第二級以上感染性生物材料 ☒ 動物實驗(須同時加附動物實驗倫理3R說明) 2. 本計畫是否為人文處行為科學研究計畫： ☐ 是(請檢附已送研究倫理審查之證明文件)； ☒ 否 3. 本計畫是否為臨床試驗研究計畫： ☐ 是(請增填性別分析檢核表CM16)； ☒ 否					
計畫連絡人		姓名： <u>張肇源</u> 電話：(公) <u>02-27361661#3015</u> (宅/手機) <u>0932036808</u>			
通訊地址		龍安路28巷12號25樓之1			
傳真號碼		02-27361661	E-MAIL	yuanc666@gmail.com	

計畫主持人簽章：_____

日期：_____

二、研究計畫中英文摘要：請就本計畫要點作一概述，並依本計畫性質自訂關鍵詞。

計畫中文關鍵詞	腎損傷、纖維化、發炎、水凝膠、胜肽
計畫英文關鍵詞	Kidney injury, Fibrosis, Inflammation, Hydrogel, Peptide
計畫中文摘要	多數器官衰退後會伴隨纖維化的表現。目前常見於心、肝、肺、腎以及膀胱。腎臟的纖維化來自於膀胱出口阻塞、慢性發炎或毒性的影響。若腎臟纖維化後，許多併發症會產生，例如腎功能衰退、反覆泌尿道感染、洗腎的產生等。另外，輸尿管結石(單側輸尿管阻塞)也是常見造成腎水腫併腎功能損傷的常見因素。因此，如何將預防或治療尿路阻塞所造成的腎臟的損傷是臨床上重要的課題。已有多數研究指出慢性發炎會導致器官的纖維化，在腎臟則會造成腎功能異常。其中有一些重要的細胞激素因子，包括腫瘤壞死因子[TNF-α]、白介素-1 [IL-1β]、及白介素-6 [IL-6])與腫瘤乙型轉化生長因子 (TGF-β1)。 本實驗室曾在動物實驗中使用一新型胜肽名為KCF18來逆轉膀胱纖維化，其功用為與TNF-α、IL-1β、及IL-6結合以達強效抗發炎效應。另外本實驗室也使用水凝膠包覆的KCF18給予治療達到緩速釋放的效果。因此，本實驗計畫設計注射水凝膠包覆胜肽之治療，以單側輸尿管阻塞之老鼠動物模式探討此治療對緩解腎臟功能異常的療效。此計畫將會檢測腎臟的發炎及纖維化之機轉並分析腎臟之功能及組織變化。根據一些典型的訊息傳遞路徑變化來探討此治療對於老鼠尿路阻塞導致腎臟傷害之療效及相關機轉。
計畫英文摘要	Multiple organ disease in end stage, fibrosis is a common problem. The situation is common in heart, liver, lung, kidney and urinary bladder. The renal fibrosis is resulting from bladder outlet obstruction, chronic inflammation, and toxicity. Many complications will happen due to renal fibrosis, such as renal function impairment, recurrent urinary tract infection, and hemodialysis. Besides, ureteral stone (unilateral ureteral obstruction, UUU) is also one common reason resulting in hydronephrosis with kidney injury. Thus, how to prevent or treat kidney injury resulting from obstructive uropathy is important in clinic. Chronic inflammation is an important factor to induce kidney injury which will lead to organ fibrosis. It's involved with very complex mechanisms, especially the interplay between cytokines (including tumor necrosis factor-α [TNF-α], interleukin-1β [IL-1β], and IL-6) and transforming growth factor-β1 (TGF-β1). In our preliminary data of laboratory, we had used a novel peptide called KCF-18 to reverse the bladder fibrosis, and its effect is decreasing binding of TNF-α, IL-1β, and IL-6 to cognate receptors to reach potent anti-inflammatory effects via. Moreover, KCF18 loaded in hydrogel provides a sustained release of KCF18. In this study, we conjecture that the novel therapy of KCF18-loaded hydrogel may have great therapeutic potentials against UUU-induced kidney dysfunction. The therapeutic effects of KCF18-loaded hydrogel against obstructive uropathy-induced kidney dysfunction will be investigated using the rat model of UUU. Effects of KCF18-loaded hydrogel on modulating the crucial mechanisms, including inflammation, fibrosis and the canonical pathways, will also be investigated in this study.
計畫概述	請概述執行本計畫之目的及可能產生對人文、社會、經濟、學術發展等面向的預期影響性(三百字以內)。 ※此部分內容於獲核定補助後將逕予公開 輸尿管阻塞可能會造成腎臟功能之不可逆損傷。因台灣人結石之盛行率較高且洗腎比例也高居全世界前幾名，因此需要找出有效可以反轉腎功能損傷之治療機轉與方式。KCF18 是一種新型胜肽療法，具有強大的抗炎作用。KCF18包覆在水凝膠中

	提供具有持續釋放的治療效果，這種療法適用於慢性疾病的治療，將有很大的潛力來提高患者的依從性和堅持。本計畫將是第一個研究新療法於腎臟功能損傷治療效果的研究：水凝膠包覆(KCF18)胜肽對於輸尿管阻塞導致的腎臟功能損傷。
--	--

三、研究計畫內容（以中文或英文撰寫）：

（一）研究計畫之背景。請詳述本研究計畫所要探討或解決的問題、研究原創性、重要性、預期影響性及國內外有關本計畫之研究情況、重要參考文獻之評述等。如為連續性計畫應說明上年度研究進度。

1. 急性腎損傷及慢性腎病

腎臟在人體擔任其中一個重要的代謝器官。無論是人體的水分、藥物的代謝以及毒物的代償許多都是由腎臟所執行[1]。在臨床上，急性腎衰竭一直被認為是與死亡率有相關的獨立因子[2]。於病人身上的表現往往呈現尿量減少或是血清肌酐酸數值的升高[1-2]。比較常見的發病前危險因子為高齡、慢性腎臟疾病和心血管疾病；而最常見的急性相關疾病為心血管衰竭、肝衰竭以及敗血症[2]。若是急性腎損傷沒有解決，就容易進展到慢性腎病症候群。而常見的慢性腎臟病其機轉為細胞組織缺氧、發炎以及粒線體功能障礙等[3]。細胞的自噬（Autophagy）是一種細胞循環過程，涉及受損細胞胞器和蛋白質的降解與重建[3]。而急性腎衰竭在於激活的自噬可保護腎小管細胞免於凋亡並曾夾細胞再生；然而慢性腎病患的自噬受損，無法達成逆轉而使腎功能進入末期腎病症候群。

2. 腎損傷的診斷與治療

如前段所述，在腎損傷的診斷往往可利用病人是否有尿量減少或是血清肌酐酸的數值升高來作為初步的判定[1-2, 4-5]。其他目前已經的生物標的物如白細胞介素 18、中性粒細胞明膠酶相關載脂蛋白、腎損傷分子 1、肝脂肪酸結合蛋白等都有可能會在血清肌酐酸升高之前在尿液中先行升高[6]。早期可逆轉腎損傷的臨床治療方式為給予足夠的腎灌注壓如增加心輸出量、補充循環容量、增強心肌收縮力和誘導血管收縮[6]。較為嚴重者，暫時的血液透析也是一個有機會反轉腎衰竭的方式[6]。

3. 腎臟發炎與纖維化的相關與其機轉

在常見的慢性發炎機轉裡面，有一些重要的細胞激素因子，包括腫瘤壞死因子[TNF- α]、白介素-1 [IL-1 β]、及白介素-6 [IL-6])與腫瘤乙型轉化生長因子 (TGF- β 1)[12]7。而慢性發炎也是導致纖維化的其中一個途徑。組織損傷及發炎反應是再生和纖維化的重要誘因[7]8。其機轉涵蓋了從 T 細胞、單核或巨噬細胞、先天淋巴細胞、嗜鹼性粒細胞和嗜酸性粒細胞釋放的免疫介質的促纖維化和抗纖維化特性，而細胞外基質蛋白不僅由間質纖維母細胞產生，還由其他細胞類型產生，尤其是浸潤造血細胞[7]8。而纖維化是多數器官末期衰竭後所呈現的現象[8-9]9-10。當器官達到纖維化後往往是屬於不可逆之情形，最常見的為肝臟纖維化。在人體中腎功能也是非常重要的，因此若是腎臟纖維化導致慢性腎衰竭，嚴重會因無法代謝體內的水分及毒素造成身體健康的損傷，甚至達到尿毒症及死亡。泌尿道的阻塞常見的疾病有輸尿管的阻塞，舉凡輸尿管結石、輸尿管狹窄或是輸尿管腫瘤等因素[9-10]10-11。當輸尿管阻塞後會造成腎臟的尿液無法順利排入膀胱導致腎臟積水，而腎臟的積水會造成腎臟的慢性發炎及壓力而造成急性腎衰竭，嚴重會危害到生命安全。若急性腎衰竭沒有解決，更有可能轉變成慢性腎衰竭最後導致需要洗腎的狀況[2-4]。不僅需要花費更多時間精力去治療外，醫療費用的花費更是一筆巨大的數目。就洗腎率來說，台灣更是居於世界前幾名的位子。根據國健局的資料，台灣 20 歲以上的成年人，每千人就有 95 人發生過一次輸尿管結石阻塞造成腎絞痛的機會。但

結石所造成的嚴重程度並不一定都相同，因此若是忽略疼痛有可能會造成輸尿管長期阻塞而引發腎水腫，再導致上述所說的慢性腎衰竭之情形[9-11]10-12。因此鑒於臨床上常見的輸尿管阻塞及合併慢性腎衰竭之情形，如何有效的去預防或是逆轉腎功能損傷是臨床上需要解決的其中一項重要課題。

4. 單側輸尿管阻塞隻動物實驗模式

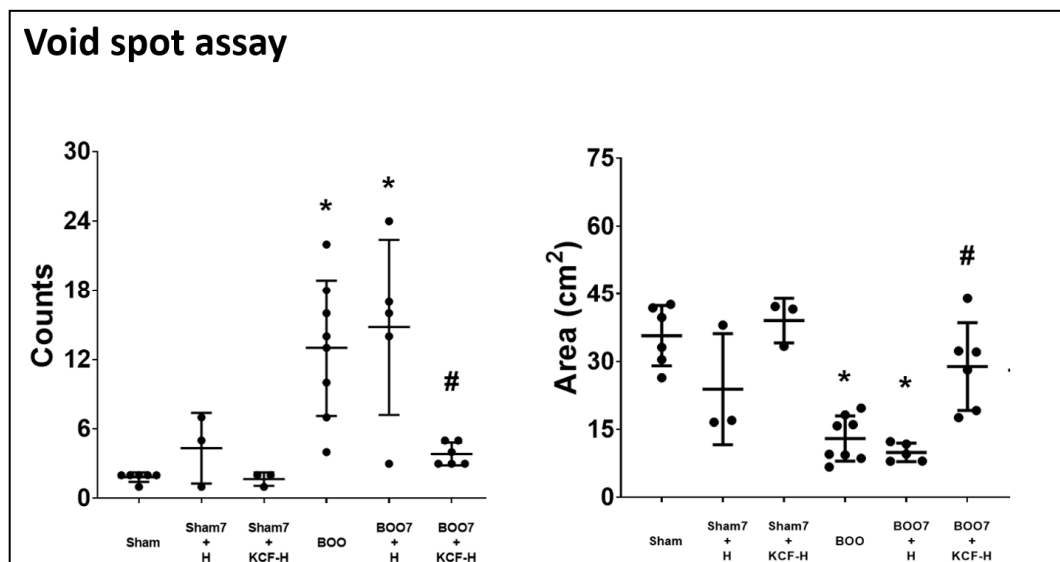
在動物實驗中，比較常使用引發腎功能損傷的動物模式為單側輸尿管阻塞[16-17]13-14。此動物實驗模式亦可模擬臨床上常見的輸尿管結石所引發的單側腎水腫。在不影響動物的生命安全之狀況下，提供穩定的慢性腎損傷的疾病模式。單側輸尿管阻塞容易造成腎臟組織的發炎與氧化逆境發生，進而影響腎小管的壞死，造成腎臟的纖維化[18]15。因此本計畫希望透過既定穩定的動物模式來探討此機轉中是否有進一步的機轉治療療效。

5. 細胞激素阻斷胜肽

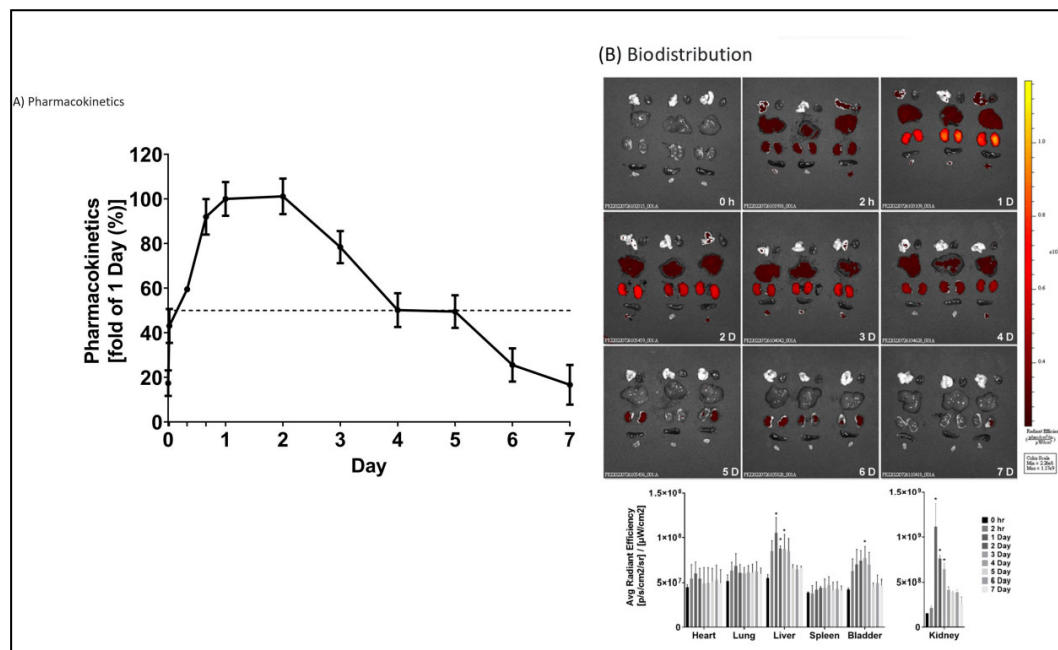
因腫瘤壞死因子[$\text{TNF-}\alpha$]、白介素-1 [$\text{IL-1}\beta$]、及白介素-6 [IL-6]為發炎機轉中的主要因子。目前合成胜肽是一種常見的介入模式，可根據其鑲嵌分子的特性去與標的物結合以達到阻斷所需觀察之作用機轉。KCF18 是一種同時具有可結合至腫瘤壞死因子[$\text{TNF-}\alpha$]、白介素-1 [$\text{IL-1}\beta$] 與白介素-6 [IL-6]等受體的一種胜肽[13-14]16-17。臨床上，病人的服藥順從性會影響到藥物的療效。因此藥物治療的順從性也是在臨床上一個很重要的問題。水凝膠(hydrogel)是一種親水性的凝膠，可以有效地將胜肽包覆並且達到緩慢釋放[15]18。本實驗室團隊目前已有經驗將胜肽包覆在水凝膠中，可達到釋放一周之效果。

6. 實驗室先前之研究成果

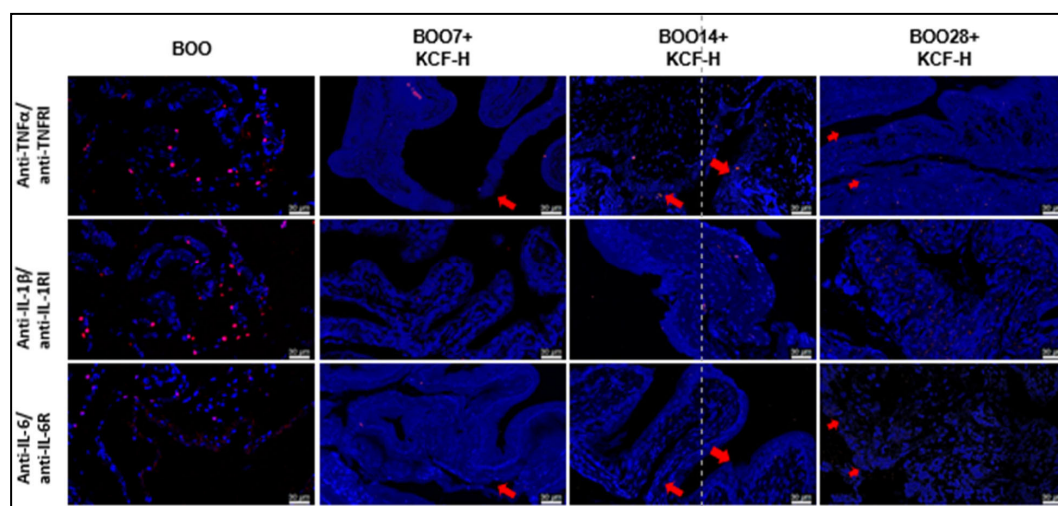
本團隊針對敗血症(急性發炎)所開發的細胞激素阻斷療法，證實 KCF18 則針對 $\text{TNF-}\alpha/\text{TNFR1}$ 、 $\text{IL-1}\beta/\text{IL-R1}$ 和 $\text{IL-6}/\text{IL-6R}$ 的結合，皆可發生抑制作用進而降低小鼠發生敗血症的死亡率與肝臟傷害，特別是細胞死亡(壞死性凋亡、細胞焦亡和細胞凋亡)的療效與機制。為驗證發炎反應與纖維化的相關性，實驗室團隊以建立膀胱出口阻塞之小鼠動物模式，仿照臨床上攝護腺肥大造成之膀胱出口阻塞引發膀胱發炎及纖維化，進而導致膀胱功能損傷之情形。並以水凝膠包覆 KCF18 胜肽進行早期治療，證實反轉膀胱功能損傷(圖一)、水凝膠包覆 KCF18 胜肽具有緩校性釋放至一周(圖二)與水凝膠包覆 KCF18 胜肽可有效降低相關細胞激素與其受體結合之能力(圖三)。



(圖一) 膀胱出口阻塞之小鼠動物模式對早期介入水凝膠包覆 KCF18 胜肽治療的膀胱功能性分析。



(圖二) 水凝膠包覆 KCF18 的藥物動力學和組織分佈。

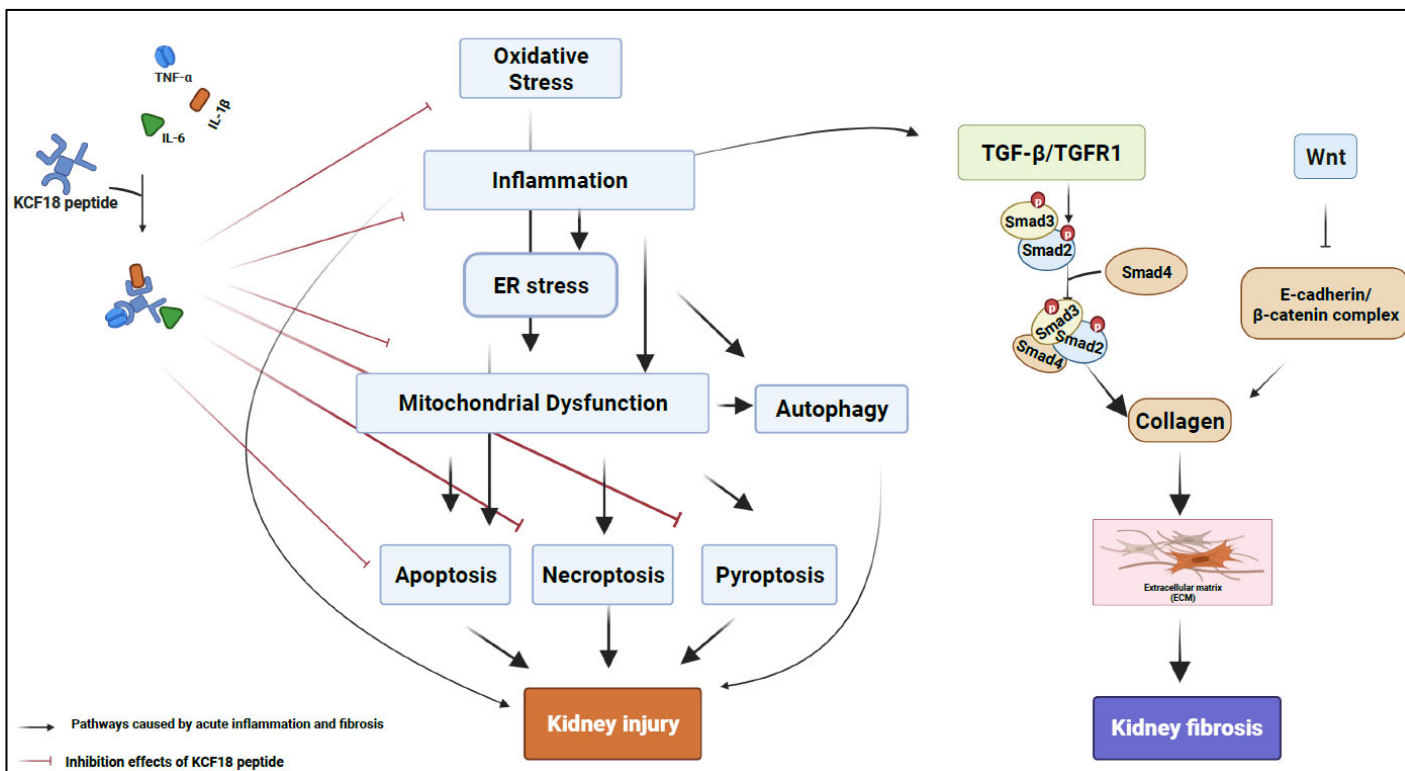


(圖三) 水凝膠包覆 KCF18 抑制膀胱的細胞激素受體結合。

7. 研究動機、目的、概念及原創性

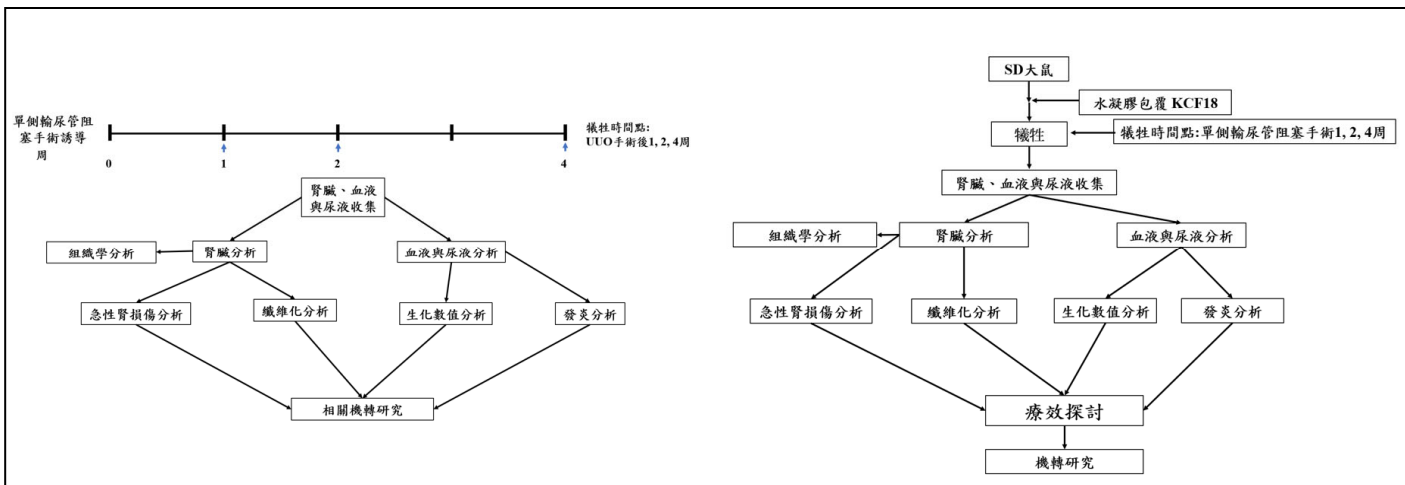
因結石所造成的腎臟積水及腎損傷在亞洲人發生率較高，亦為台灣人常見之疾病。但因單側腎損傷有對側腎臟可以做為代償，早期往往並不容易被發現與診斷。若慢性發炎持續發展會衍伸成腎臟纖維化的不可逆反應。若持續惡化進入末期腎病，則需要利用洗腎來維持生命，不僅增加昂貴的醫療花費，更造成病人生活上的不便利以及其他危害健康的併發症發生率。因此期勉本研究計畫利用動物模式建立穩定的單側輸尿管阻塞之情形，觀察發炎是否為腎臟纖維化及影響腎功能的主要因素。另外針對不同階段的發炎反應，看看是否會對於腎損傷不可逆的情形是否有可反轉之機會。最後若是發炎反應可利用本計畫預計介入之胜肽緩效釋放之功效，可在未來有機會發展成治療腎功能損傷的其中一項治療，達到增加人類健康之福祉之目的。

相關機轉如下圖所示：



7. 具體目標

根據臨床輸尿管阻塞之情形，本實驗室預期建立大鼠單側輸尿管阻塞所導致之腎臟水腫，觀察該腎臟發炎反應以及其後續腎臟纖維化之狀況。並且使用抗發炎胜肽之介入治療，觀察是否於腎臟組織及功能有反轉的效果。流程如下圖所示：



研究計畫所要探討或解決的問題：

為釐清上述問題，我們提出為期兩年的研究計畫。此計畫將探討水凝膠包覆 KCF18 胜肽對單側輸尿管阻塞造成的急性腎損傷與纖維化之治療效果及其可能的治療機制。

本實驗將通過相應的假設解決以下目標：

Aim 1: 確立早、中、晚期尿路阻塞所致大鼠急性腎損傷與纖維化之動物模式。

Hypothesis 1.1 早期尿路阻塞所致大鼠急性腎損傷與纖維化。

Hypothesis 1.2 中期尿路阻塞所致大鼠急性腎損傷與纖維化。

Hypothesis 1.3 晚期尿路阻塞所致大鼠急性腎損傷與纖維化。

Aim 2:探討水凝膠包覆 KCF18胜肽早期介入對尿路阻塞所致大鼠急性腎損傷與纖維化之療效與機轉探討

Hypothesis 2.1 水凝膠包覆 KCF18 胜肽早期介入對於大鼠腎功能損傷與纖維化的療效。

Hypothesis 2.2 水凝膠包覆 KCF18 胜肽對尿路阻塞所致大鼠急性腎損傷的機轉。

Hypothesis 2.3 水凝膠包覆 KCF18 胜肽對尿路阻塞所致大鼠纖維化的機轉。

研究重要性及預期影響性

輸尿管阻塞可能會造成腎臟功能之不可逆損傷。因台灣人結石之盛行率較高且洗腎比例也高居全世界前幾名，因此需要找出有效可以反轉腎功能損傷之治療機轉與方式。KCF18 是一種新型胜肽療法，具有強大的抗炎作用。 KCF18 包覆在水凝膠中提供具有持續釋放的治療效果，這種療法適用於慢性疾病的治療，將有很大的潛力來提高患者的服藥順從性和堅持。

重要參考文獻:

1. Poston JT, Koyner JL. Sepsis associated acute kidney injury. *BMJ*. 2019 Jan 9;364:k4891.
2. Shu S, Wang Y, Zheng M, Liu Z, Cai J, Tang C, Dong Z. Hypoxia and Hypoxia-Inducible Factors in Kidney Injury and Repair. *Cells*. 2019 Feb 28;8(3):207.
3. Lin TA, Wu VC, Wang CY. Autophagy in Chronic Kidney Diseases. *Cells*. 2019 Jan 16;8(1):61.
4. Viola TA. Closed kidney injury. *Clin Sports Med*. 2013 Apr;32(2):219-27.
5. Chertow GM, Burdick E, Honour M, Bonventre JV, Bates DW. Acute kidney injury, mortality, length of stay, and costs in hospitalized patients. *J Am Soc Nephrol*. 2005 Nov;16(11):3365-70.
6. Lameire N, Biesen WV, Vanholder R. Acute kidney injury. *Lancet*. 2008 Nov 29;372(9653):1863-1865.
7. Weihrauch D, Krolkowski JG, Jones DW, et al. An IRF5 Decoy Peptide Reduces Myocardial Inflammation and Fibrosis and Improves Endothelial Cell Function in Tight-Skin Mice. *PLoS One*. 2016;11(4):e0151999.
8. Mack M. Inflammation and fibrosis. *Matrix Biol*. 2018 Aug;68-69:106-121.
9. Wiafe B, Adesida A, Churchill T, Adewuyi EE, Li Z, Metcalfe P. Hypoxia-increased expression of genes involved in inflammation, dedifferentiation, pro-fibrosis, and extracellular matrix remodeling of human bladder smooth muscle cells. *In Vitro Cell Dev Biol Anim*. Jan 2017;53(1):58-66.
10. Hughes FM, Jr., Hill HM, Wood CM, et al. The NLRP3 Inflammasome Mediates Inflammation Produced by Bladder Outlet Obstruction. *J Urol*. May 2016;195(5):1598-1605.
11. Lutz J, Thurmle K, Heemann U. Anti-inflammatory treatment strategies for ischemia/reperfusion injury in transplantation. *J Inflamm (Lond)*. May 28 2010;7:27.
12. Mizuma A, Yenari MA. Anti-Inflammatory Targets for the Treatment of Reperfusion Injury in Stroke. *Front Neurol*. 2017;8:467.
13. Yang F, Chang Y, Zhang C, Xiong Y, Wang X, Ma X, Wang Z, Li H, Shimosawa T, Pei L, Xu Q. UUO induces lung fibrosis with macrophage-myofibroblast transition in rats. *Int Immunopharmacol*. 2021 Apr;93:107396.
14. Zhang Y, Zhang R, Han X. Disulfiram inhibits inflammation and fibrosis in a rat unilateral ureteral obstruction model by inhibiting gasdermin D cleavage and pyroptosis. *Inflamm Res*. 2021 May;70(5):543-552.
15. Xuan MY, Piao SG, Ding J, Nan QY, Piao MH, Jiang YJ, Zheng HL, Jin JZ, Li C. Dapagliflozin Alleviates Renal Fibrosis by Inhibiting RIP1-RIP3-MLKL-Mediated Necroinflammation in Unilateral Ureteral Obstruction. *Front Pharmacol*. 2022 Jan 7;12:798381.
16. Chang CY, Hsu HJ, Foo J, Shih HJ, Huang CJ. Peptide-Based TNF-alpha-Binding Decoy Therapy Mitigates Lipopolysaccharide-Induced Liver Injury in Mice. *Pharmaceuticals (Basel)*. 2020 Sep 29;13(10):280.
17. Jiang SJ, Tsai PI, Peng SY, et al. A potential peptide derived from cytokine receptors can bind proinflammatory cytokines as a therapeutic strategy for anti-inflammation. *Sci Rep*. Feb 19 2019;9(1):2317.
18. Li J, Mooney DJ. Designing hydrogels for controlled drug delivery. *Nat Rev Mater*. 2016 Dec;1(12):16071

(二) 研究方法、進行步驟及執行進度。

第一年: 確立早、中、晚期尿路阻塞所致大鼠急性腎損傷與纖維化之動物模式。

第二年: 探討水凝膠包覆 KCF18 胜肽早期介入對尿路阻塞所致大鼠急性腎損傷與纖維化之療效與機轉探討

1. 動物和動物照護

本計畫採用 8 週齡雄性 SD 大鼠(國家實驗動物中心, Taipei, Taiwan)進行單側輸尿管阻塞手術誘導大鼠急性腎損傷與纖維化之動物模式相關實驗。所有動物研究都將得到臺北醫學大學實驗動物照護及使用委員會的批准。所有動物的護理和處理將按照美國國立衛生研究院的指導方針進行。

2. 單側輸尿管阻塞手術誘導大鼠急性腎損傷與纖維化之動物模式

單側輸尿管阻塞手術，手術流程如文獻所示。8 周 SD 大鼠以腹腔注射進行麻醉(Zoletil 混和 xylazine; 40 mg/kg + 10 mg/kg)後分成兩組。UUO 組:大鼠麻醉後，在腹部中線切口使用 4-0 絲線對左側輸尿管進行兩次結紮，再以 3-0 絲線分別針對肌肉與皮膚進行縫合。Sham 組:大鼠麻醉後，將腹部剖開但未將輸尿管結紮，再將腹部傷口縫合。

3. 胜肽與水凝膠所組成的緩校釋放藥劑

KCF18 胜肽 (分子量: 2185.92 Da) 具有 3 個類似於 TNF- α 、IL-1 β 和 IL-6 受體結合位點的結構，可有效阻擋細胞激素與其受體結合。溫感性水凝膠以 γ -PGA-MA and 4-arm PEG-SH (1.5 wt% γ -PGA-MA and 1.5 wt% 4-arm PEG-SH) 進行製備，並添加適量 KCF18 胜肽進行混合後放置 4 $^{\circ}$ 一晚後使用。

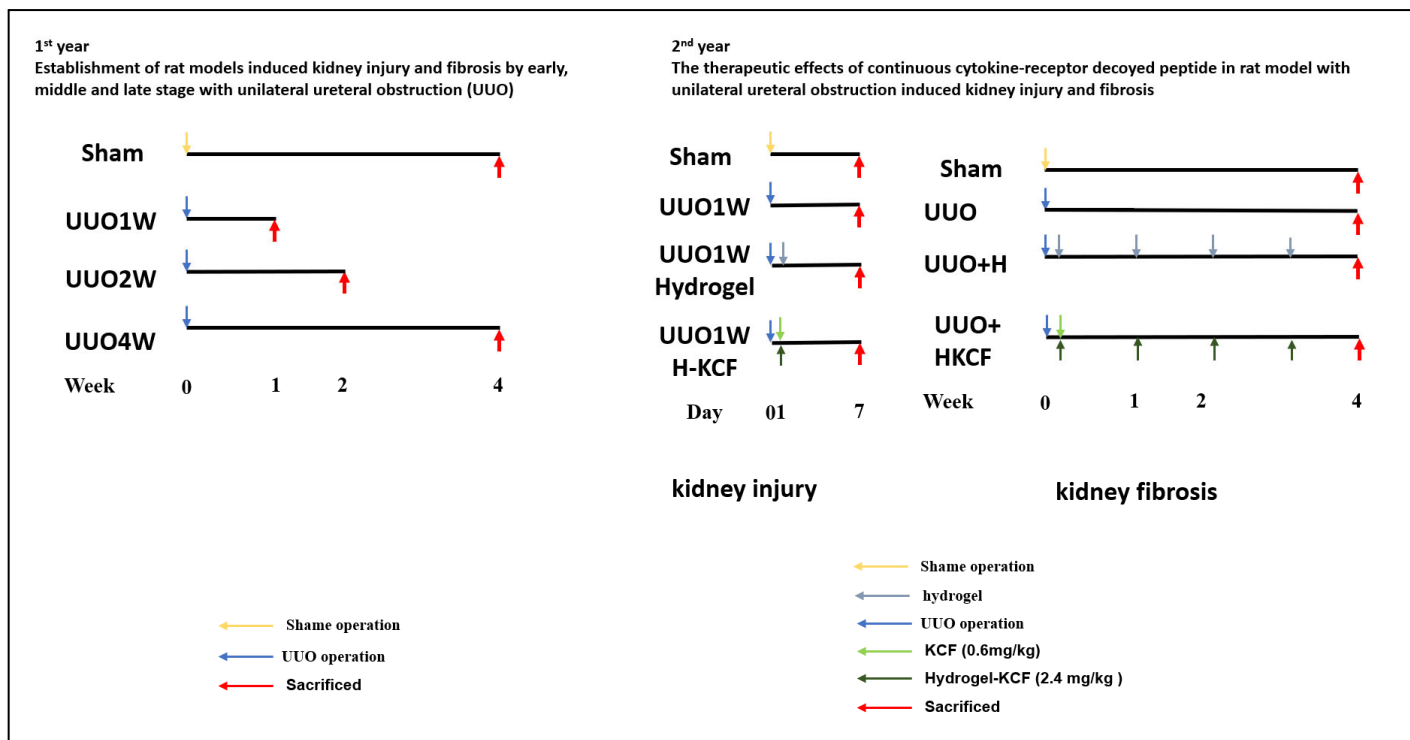
實驗流程

a) 經由 UUO 手術後一周、兩周或四周後犧牲，於犧牲前一周進行代謝籠觀察及收集所有老鼠的尿液樣品，24 小時後進行麻醉 [Zoletil 混合 xylazine (40 mg/kg + 10 mg/kg; ip)] 犧牲取腎臟及血液等檢體。1). Sham: 正常組; 2). Sham_C: 假手術組; 3). UUO-7D: UUO 手術後一週; 4). UUO_14D: UUO 手術後二週及 5). UUO_28D: 手術後四週。

b) 經由 UUO 手術後一周進行皮下注射緩校釋放藥劑，至術後兩周後犧牲，於犧牲前一周進行代謝籠觀察及收集所有老鼠的尿液樣品，24 小時後進行麻醉 [Zoletil 混合 xylazine (40 mg/kg + 10 mg/kg; ip)] 犧牲取腎臟及血液等檢體。1) Sham-7D, 2) Sham plus hydrogel-7D, 3) Sham plus hydrogel-peptide-7D, 4) UUO-7D, 5) UUO plus hydrogel -7D and 6) UUO plus hydrogel-peptide-7D。

c) 經由 UUO 手術後一周進行皮下注射緩校釋放藥劑，至術後四周後犧牲，於犧牲前一周進行代謝籠觀察及收集所有老鼠的尿液樣品，24 小時後進行麻醉 [Zoletil 混合 xylazine (40 mg/kg + 10 mg/kg; ip)] 犧牲取腎臟及血液等檢體。1) Sham-28D, 2) Sham-28D plus hydrogel-7D, 3) Sham-28D plus hydrogel-peptide-7D, 4) UUO-28D, 5) UUO-28D plus hydrogel -7D and 6) UUO-28D plus hydrogel-peptide-7D。

示意圖如下：



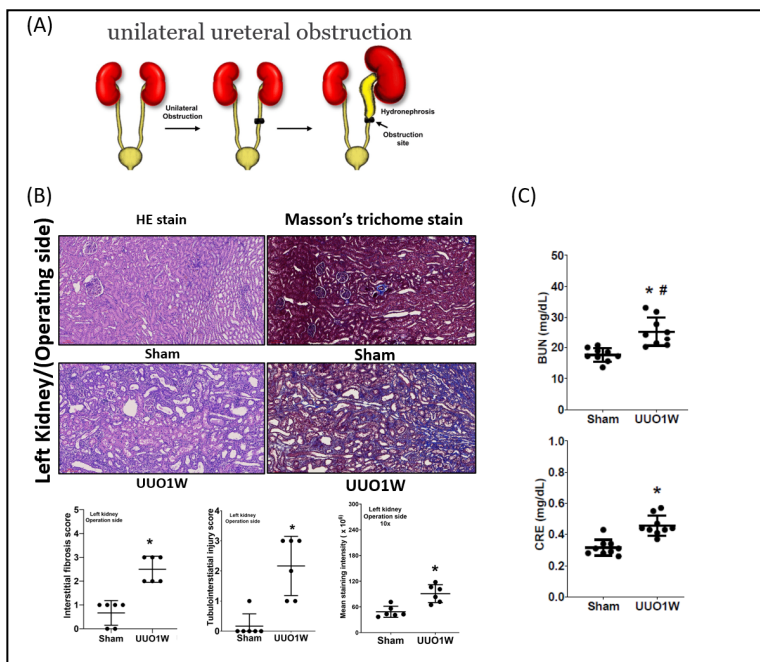
4. 血液與腎臟檢體收集和濕/乾重(W/D)比測定

對所有大鼠進行監測至犧牲點，存活的大鼠接受 zoletil/xylazine (40/10 mg/kg, i.p.) 進行麻醉。取完血液檢體後收集兩側腎臟檢體，左側腎臟為 Operating side，右側腎臟為 Contra side。將部分腎臟組織(橫切)置於 10%福爾馬林(Sigma-Aldrich)中進行組織學分析，部分腎臟組織立即用液氮冷凍，儲存於 -80°C，用以後續蛋白質與 RNA 分析。對於腎臟含水量測定，新鮮收集部分腎臟組織，稱重，放入烘箱(80°C)24 小時，再次稱重，計算 W/D 重量比以確定腎臟含水量。

5. 腎損傷的生物標誌物及組織學分析

使用 Vitros 750 自動分析儀(Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ, USA)測量血清中腎功能，即肌酸酐(creatinine)和血清尿素氮(BUN)，以確定腎臟的損傷水平。將福爾馬林固定的腎組織置於石蠟中，連續切片，蘇木精伊紅染色。用光學顯微鏡評估組織學特徵，包括腎小管細胞構成、基底膜增厚、細胞浸潤、腎小管擴張、萎縮、脫落或間質增寬的百分比對腎小管間質損傷進行分級：(0，無變化；1、<10%傷害；2、10-25%傷害；3、25-50%傷害；4、50-75%傷害；5, 75-100%)，通過計算以腎小管間質損傷(tubulointerstitial injury)的總分來確定腎損傷狀態。

前期結果如圖所示，大鼠經由單側輸尿管阻塞手術後一周之相關病理切片與染色結果。經由 HE stain 與 Masson's trichome stain 所量化結果，UUO 一周組其腎小管間質損傷(tubulointerstitial injury score)與間質纖維化(Interstitial fibrosis score)明顯高於 Sham 組，相關血清生化值 BUN 與 Crea 也成相同趨勢。



6. 細胞激素酵素結合免疫吸附分析法測量

細胞因子以酵素結合免疫吸附分析法進行檢測(Kao 等人; 2015; Chen 等人; 2013)。依照廠商建議，於 96 孔盤上分別依序加入 Coating antibody、Blocking solution、Detection Antibody、Streptavidin-HRP solution 與 Substrate Solution，待其反應呈色後，加入 Stop Solution 終止反應。藉由全自動酵素免疫分析儀(Biotek)測量 OD 450 nm 及 OD 570 nm 後分析並與線性標準曲線進行比較。血清和肝組織中 TNF- α 、IL-1 β 、IL-6、IL-10、MIP2 和 MMP2 的濃度將按上述方法測定，並測定 IL-6/IL-10 比值。

7. 骨髓過氧化酶(Myeloperoxidase, MPO)分析

MPO 活性測定是針對嗜中性粒細胞中的過氧化物酶的螯合測定，是一種用於量化組織損傷的靈敏測定，可利用測量肝臟 MPO 活性來確定肝損傷。MPO 檢測將根據先前文獻進行(Kao 等人; 2015; Chen 等人; 2013)。將待測檢體稱重、均質後並離心，收集上清液進行檢測，以全自動酵素免疫分析儀(Biotek)分析並與線性標準曲線進行比較。

8. 發炎測定

a) 相關酵素表現檢測

I) 轉錄表達分析：逆轉錄聚合酶鏈式反應(RT-PCR)

以逆轉錄聚合酶鏈式反應分析參與發炎過程相關酵素 mRNA 表現量，包括 iNOS、COX-2、eNOS 和 MMP，然後將所有 PCR 產物以 1% 洋菜凝膠電泳分析，藉由 Alpha Innotech™ Gel Documentaion System 定量分析，用以估計其濃度。

II) 轉譯表達分析：免疫墨點法

檢測上游轉錄因子與下游效應蛋白，包括 COX-2、iNOS、eNOS、MMP、Nrf2、NF- κ B 和 MAPK。所使用之一次抗血清分別購自於 Cell signaling 之 COX-2、iNOS、eNOS、MMP、Nrf2、NF- κ B 和 MAPK，二次抗體為購自 Amersham 之 goat anti-rabbit IgG alkaline phosphatase conjugated 抗體。步驟如下：以 5x RIPA 緩衝液萃取檢體蛋白，經由 BCA Assay 定量後，加入 Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, pH 8.0, 10 mM KCl, 10 mM MgCl₂, 1 mM EDTA, 20% glycerol, 2% SDS, 10% β -mercaptoethanol)，將其充分混合均勻後，水浴煮沸約 5 分鐘。電泳分離等量的蛋白質(100 μ g)，轉印到硝酸纖維素膜(Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA)。分別加入 blocking solution (5% nonfat milk, 0.5% BSA, in PBS)、一次抗體溶液，以 PBST buffer (0.05% Tween-20, in PBS)漂洗，最後加入二次抗體溶液(0.1% blocking solution 稀釋 5000X 之 alkaline phosphatase conjugated goat anti-rabbit IgG)反應，透過化學發光(ECL Plus 試劑盒; Amersham, Buckinghamshire, UK)檢測結合的抗體。藉由多光譜成像系統(UVP BioSpectrum 815 Imaging System)擷取訊號並通過 Vision Works LS 軟件(UVP, California, USA)進行分析。

9. 氧化狀態測定

a) 檢體氧化測定

用於脂質過氧化的丙二醛(MDA)測定將用於評估氧化狀態。MDA 檢測將根據之前文獻進行(Chen 等, Anesthesiology, 2011)。將檢體均質後與磷酸和硫代巴比妥酸溶液混和，於沸水中加熱 45 分鐘，冷卻後，測定吸光度，計算脂質過氧化物的量。

b) 一氧化氮化學測定

測量檢體中一氧化氮濃度，穩定的一氧化氮代謝物亞硝酸鹽(NO₂-)和硝酸鹽(NO₃-)濃度的總和可使用化學發光檢測試劑盒(Cayman Chemical, Ann Arbor, MI, USA)進行測量。

10. 細胞凋亡檢測

a) TUNEL

TUNEL 檢測流程參照(Mogilner 等人, Fertil Steril, 2006)修正進行。肝臟石蠟切片進行脫蠟、水合作用後，以 Triton-X 進行細胞通透，使用 In Situ Cell Death Detection Kit(Roche, Mannheim, Germany)進行末端脫氧核苷酸轉移酶介導的 dUTP 缺口末端標記(TUNEL)反應。將切片用 Converter-POD 溶液處理

並在室溫下加入 DAB 10 分鐘，將載玻片可視化，在 PBS 中洗滌，使用蘇木精染色複染，以用於光學顯微鏡觀察。

b) 免疫墨點法

同上述免疫墨點法，將用於分析參與細胞凋亡的表達，包括 BAX、Bcl-2 與 Caspase 3。所使用之一次抗血清分別購自於 Cell signaling 之 BAX、Bcl-2 與 Caspase 3，二次抗體為購自 Amersham 之 goat anti-rabbit IgG alkaline phosphatase conjugated 抗體。結合抗體檢測與化學發光並計算蛋白質表現量與 BAX/Bcl-2 比值(即細胞凋亡的易感性)進行分析。[5]。

11. 粒線體檢測

a) 粒線體功能檢測：海馬生物分析儀

海馬 XF24 生物能量測定儀(Seahorse Bioscience)為可即時同步偵測有氧呼吸與醣解作用的生物能量測定儀[]。簡而言之，使用 oligomycin 來阻斷 ATP 合成酶；FCCP 測量最大呼吸能力；rotenone 和 antimycin-A 用以測量非粒線體活性(Sigma-Aldrich)。測量前，將含有 5 mM glucose 的 DMEM 培養液的微孔板在 37°C、無 CO₂ 狀態下置放 45 分鐘。在測定過程中，最終濃度分別注射以下物質：24 ug/ml oligomycin、0.8 uM FCCP、5 uM rotenone 和 15 uM antimycin-A。以耗氧速率(Oxygen consumption rate; OCR)作為時間參數(pmol/min)計算，並且透過在每個孔中測量的蛋白質濃度進行校正。

b) 電子顯微鏡

如上所述，將處理肝組織。在明膠膠囊中嵌入樹脂並在 55°C 至 60°C 中放置 24 小時後，切割成超薄(70 nm)切片並轉移到 300 目鎳網格。用丹寧酸、50%酒精中的飽和乙酸雙氧鉍染色後，再用 0.01%檸檬酸鉛染色後，透過電子顯微鏡(JEM-1200EXII)檢查樣品粒線體超微結構的變化。

12. 纖維化的組織學分析

將石蠟切片以蘇木精伊紅染色，進行腎間質纖維化(Renal interstitial fibrosis)評分。腎間質纖維化分級如下：0 分，正常；1 分，視野面積<25%的腎間質纖維化；2 分，25-49%的視野區域出現腎間質纖維化；3 分，50-74%的視野區域出現腎間質纖維化；4 分，≥75%的視野區域出現腎間質纖維化，通過計算以腎間質纖維化(Interstitial fibrosis score)的總分來確定腎纖維化狀態。

13. 上皮間質轉化分析 (epithelial-mesenchymal transition assay, EMT assay)

上皮間質轉化在啟動腎纖維化中起著至關重要的作用 (Hillet al., 2019)。同上述免疫墨點法，進行上皮間質轉化的分析，包括 fibronectin-1、Wnt、E-cadherin、 β -catenin 和 Vimentin。所使用之一次抗血清購自於 Cell signaling，二次抗體為購自 Amersham 之 goat anti-rabbit IgG alkaline phosphatase conjugated 抗體。結合抗體檢測與化學發光並計算蛋白質表現量進行分析。

14. 纖維母細胞至肌纖維母細胞轉變分析(Fibroblast-to-myofibroblast transition assay, FMT assay)

纖維母細胞至肌纖維母細胞的轉變，即常駐纖維母細胞分化成肌纖維母細胞，在介導腎纖維化的發展中也起著重要作用 (Burgstaller et al., 2017)。為了測定纖維母細胞到間質轉化，關鍵生物標誌物的表達，包括 α -SMA, extra-cellular matrix collagen I & III, TGF- β 1 與 Smad2/Smad3/Smad4，也將使用免疫印跡測定法進行測量分析。

15. 統計分析

數據表示為平均值±標準偏差。使用單因子變異數分析和事後檢定比較與 Tukey 檢驗分析組間差異。進行 Kaplan-Meier 分析以分析 72 小時存活率的組間差異。p 值<0.05 被認為具有統計學意義。SPSS v21.0(SPSS, Somers, NY, USA)用於統計分析。

預計可能遭遇之困難及解決途徑

此動物實驗主要在臺北醫學大學動物中心進行，因 UUO 手術需要進行剖腹後再行縫合，需預防術後感染。另外輸尿管截斷需要精細的手術技巧，可能初期需要兩三隻老鼠去嘗試模擬操作。待步驟熟悉後確認無 complication 後再開始著手 Sham 與 Operation 組。而水凝膠包裹 KCF18 胜肽的療效，雖然初步於膀胱出口阻塞(Bladder Outlet Obstruction, BOO)小鼠模式進行驗證，但應用於 UUO 大鼠模式其療效與劑量，是否能達到所預期的效果仍是未知。而高階儀器的使用如粒線體功能測定、粒線體超微結構、自噬體和自體溶酶體的電子顯微鏡測定將於臺北醫學大學共同儀器中心進行。有國科會部的資金支持，我確信計畫將以科學嚴謹態度於預計期程完成。

重要儀器之配合使用情形

如前所述，本計畫中將採用的大部分技術和測量都可在臺北醫學大學臨床醫學研究所實驗室中進行。實驗室已經配備了該項目所需的所有關鍵儀器，無需額外購買儀器。

(三) 預期完成之工作項目及成果。請分年列述：1.預期完成之工作項目。2.對於參與之工作人員，預期可獲之訓練。3.預期完成之研究成果（如實務應用績效、期刊論文、研討會論文、專書、技術報告、專利或技術移轉等質與量之預期成果）。4.學術研究、國家發展及其他應用方面預期之貢獻。

- 1.預期完成之工作項目。
- 第一年：研究內容：確立早、中、晚期尿路阻塞所致大鼠急性腎損傷與纖維化之動物模式

月次 工作項目	第二年												備註
	第1月	第2月	第3月	第4月	第5月	第6月	第7月	第8月	第9月	第10月	第11月	第12月	
建立早期尿路阻塞所致大鼠急性腎損傷與纖維化													
建立中期尿路阻塞所致大鼠急性腎損傷與纖維化													
建立晚期尿路阻塞所致大鼠急性腎損傷與纖維化													
結果分析與期刊撰寫													
預定進度累計百分比	10	20	25	45	55	60	65	70	80	90	95	100	

1. 建立早期尿路阻塞所致大鼠急性腎損傷與纖維化。
2. 建立中期尿路阻塞所致大鼠急性腎損傷與纖維化。
3. 建立晚期尿路阻塞所致大鼠急性腎損傷與纖維化。

第二年：研究內容：探討水凝膠包覆 KCF18 胜肽早期介入對尿路阻塞所致大鼠急性腎損傷與纖維化之療效與機轉探討

1. 水凝膠包覆 KCF18 胜肽早期介入對於大鼠腎功能損傷與纖維化的療效。
2. 水凝膠包覆 KCF18 胜肽對尿路阻塞所致大鼠急性腎損傷的機轉。
3. 水凝膠包覆 KCF18 胜肽對尿路阻塞所致大鼠纖維化的機轉。

月次 工作項目	第三年												備註
	第1月	第2月	第3月	第4月	第5月	第6月	第7月	第8月	第9月	第10月	第11月	第12月	
確認水凝膠包覆 KCF18 胜肽早期介入對於大鼠腎功能損傷與纖維化的療效													
驗證水凝膠包覆 KCF18 胜肽對尿路阻塞所致大鼠急性腎損傷的機轉。													
驗證水凝膠包覆 KCF18 胜肽對尿路阻塞所致大鼠纖維化的機轉。													
結果分析與期刊撰寫													
預定進度累計百分比	10	20	25	45	55	60	65	70	80	90	95	100	

2.對於學術研究、國家發展及其他應用方面預期之貢獻。

本計畫將建立單側輸尿管阻塞所致大鼠急性腎損傷與纖維化動物模式並以緩釋型細胞激素阻斷胜肽進行療效與機轉之探討。其實驗結果將由緩釋型細胞激素阻斷胜肽對動物模式之單側輸尿管阻塞所致急性腎損傷與纖維化療效的治療作用及與其調節相關可能機制的影響提供明確的證據。本計畫研究將提供直接證據，用以證實由緩釋型細胞激素阻斷胜肽可對尿管阻塞所致腎臟損傷的療效。本計畫將助於提供對於其他疾病的成因如纖維化等進行客製化的設計，提供具療效小分子藥物(miRNA、胜肽)進行測試。期望根據本計畫研究結果，可開發出應用於尿管阻塞所致腎損傷與纖維化的新療法。

3.對於參與之工作人員，預期可獲之訓練。

參與者可獲得 1)建立單側輸尿管阻塞腎病變動物模式之技術；2)水凝膠製備；3)技術如酵素結合免疫吸附分析法、化學冷光分析法、逆轉錄聚合酶鏈式反應、免疫墨點法、免疫組織化學染色與免疫組織螢光染色等；4)高階儀器如電子顯微鏡、共聚焦顯微鏡和流式細胞儀等相關動物實驗及分子生物學工作之基礎訓練。

五、申請補助經費：

- (一) 請將本計畫申請書之第七項(表CM07)、第八項(表CM08)、第九項(表CM09)、第十項(表CM10)、第十一項(表CM11)、第十二項(表CM12\CM12-1)所列費用個別加總後，分別填入「研究人力費」、「耗材、物品、圖書及雜項費用」、「國外學者來臺費用」、「研究設備費」、「國外差旅費-執行國際合作與移地研究」及「國外差旅費-出席國際學術會議」等欄內。
- (二) 管理費為申請機構配合執行本計畫所需之費用，其計算方式係依本會規定核給補助管理費之項目費用總和及各申請機構管理費補助比例計算後直接產生，計畫主持人不須填寫「管理費」欄。
- (三) 依據本會「補助延攬客座科技人才作業要點」規定提出博士級研究人員申請，請依各年度申請之名額填入下表，如於申請時一併提出「補助延攬博士級研究人員員額/人才進用申請書」(表CIF2101、CIF2102)，若計畫核定僅核定名額者應於提出合適人選後，另向本會提出進用申請，經審查通過後，始得進用該名博士級研究人員。
- (四) 申請機構或其他單位(含國內外、大陸地區及港澳)補助項目，請檢附相關證明文件。

金額單位：新臺幣元

執行年次 補助項目		第一年 (112年8月 ~113年7月)	第二年 (113年8月 ~114年7月)	第三年	第四年	第五年
業 務 費		1,691,652	1,611,652			
研究人力費		667,452	667,452			
耗材、物品、圖書及雜項費用		1,024,200	944,200			
國外學者來臺費用		0	0			
研 究 設 備 費		0	0			
國 外 差 旅 費		0	0			
執行國際合作與移地研究		0	0			
出席國際學術會議		0	0			
管 理 費		253,748	241,748			
合 計		1,945,400	1,853,400			
博士級研究人員	國內、外地區	共 0 名	共 0 名	共 _____ 名	共 _____ 名	共 _____ 名
	大陸地區	共 0 名	共 0 名	共 _____ 名	共 _____ 名	共 _____ 名
申請機構或其他單位(含國內外、大陸地區及港澳)補助項目(無配合補助項目者免填)						
配合單位名稱	配合補助項目	配合補助金額	配合年次	證明文件		

六、主要研究人力：

(一) 請依照「主持人」、「共同主持人」、「協同研究人員」及「博士級研究人員」等類別之順序分別填寫。

類別	姓名	服務機構/系所	職稱	在本研究計畫內擔任之具體工作性質、項目及範圍	*每週平均投入工作時數比率(%)
主持人	張肇源	臺北醫學大學附屬醫院	研究員	研究及策劃本項計畫之執行並督導預訂進度之達成	60%
共同主持人	許軒豪	臺北醫學大學附屬醫院	主治醫師(滿二年)	協助並督導實驗執行	10%
共同主持人	石宏仁	彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院泌尿科	主治醫師(滿二年)且兼任助理教授	協助並督導實驗執行	5%

※ 註：每週平均投入工作時數比率係填寫每人每週平均投入本計畫工作時數佔其每週全部工作時間之比率，以百分比表示（例如：50%即表示該研究人員每週投入本計畫研究工作之時數佔其每週全部工時之百分五十）。

(二) 如依據本會「補助延攬客座科技人才作業要點」規定申請博士級研究人員，請另填表CIF2101及CIF2102(若已有人選者，請務必填註人選姓名，並將其個人資料表(表C301～表C303)併同本計畫書送本會)。

七、研究人力費：

- (一) 凡執行計畫所需研究人力費用，均得依本會「補助專題研究計畫研究人力約用注意事項」規定，按所屬機構自訂敘薪標準及職銜，就預估專任、兼任人員或臨時工需求填寫，並請述明該研究人力在本計畫內擔任之具體內容、性質、項目及範圍，以利審查。專任人員不限學歷，包含博士級人員。
- (二) 約用專任人員，請依其於專題研究計畫負責之工作內容，所應具備之專業技能、獨立作業能力、預期績效表現及相關學經歷年資等條件，綜合考量敘薪，並檢附各機構自訂之薪資支給依據，以為本會核定聘用助理經費之參考。
- (三) 請分年列述。

第 1 年

金額單位：新臺幣元

類別	金額	請敘明在本計畫內擔任之具體內容、性質、項目及範圍 (如約用專任人員，請簡述其於計畫內所應具備之專業技能、獨立作業能力、預期績效表現及相關學經歷年資等條件)
專任人員	667,452	協助實驗進行，主要執行動物實驗以及相關後續分子生物技術分析，協助收集實驗數據 575,100元(含月支費用、年終獎金、勞健保費雇主負擔部分、勞工退休金雇主負擔部分) x 1名 667,452元(含月支費用、年終獎金、勞健保費雇主負擔部分、勞工退休金雇主負擔部分) x 1名
合計	667,452	

第 2 年

金額單位：新臺幣元

類別	金額	請敘明在本計畫內擔任之具體內容、性質、項目及範圍 (如約用專任人員，請簡述其於計畫內所應具備之專業技能、獨立作業能力、預期績效表現及相關學經歷年資等條件)
專任人員	667,452	協助實驗進行，主要執行動物實驗以及相關後續分子生物技術分析，協助收集實驗數據 575,100元(含月支費用、年終獎金、勞健保費雇主負擔部分、勞工退休金雇主負擔部分) x 1名 667,452元(含月支費用、年終獎金、勞健保費雇主負擔部分、勞工退休金雇主負擔部分) x 1名
合計	667,452	

八、耗材、物品、圖書及雜項費用：

- (一) 凡執行研究計畫所需之耗材、物品(非屬研究設備者)、圖書及雜項費用，均可填入本表內。
 (二) 說明欄請就該項目之規格、用途等相關資料詳細填寫，以利審查。
 (三) 若申請單位有配合款，請於備註欄註明。
 (四) 請分年列述。

第 1 年

金額單位：新臺幣元

項 目 名 稱	說 明	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註
實驗動物	Sprague Dawley rats	隻	120	2,000	240,000	
消耗性器材	麻醉藥物(Pentobarbital solution)	ml	50	1,000	50,000	
消耗性器材	縫線(3-0, 4-0, 5-0 Vicryl)	box	12,000	5	60,000	
消耗性器材	PBS Stock Solution	4000ml	2	2,000	4,000	
消耗性器材	Falcon™ 15mL Conical Centrifuge Tubes	500//case	2	9,500	19,000	
消耗性器材	Extraction Enhancer Buffer 50X	瓶	5	2,000	10,000	
消耗性器材	centrifuge tubes	500/pack	10	3,000	30,000	
消耗性器材	JC-1 - Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit	100 test	2	9,500	19,000	
消耗性器材	Luminescent ATP Detection Assay Kit	300 test	2	8,600	17,200	
消耗性器材	Lipid Peroxidation (MDA) Assay Kit and Myeloperoxidase (MPO) Activity Assay Kit	100 tests	5	30,000	150,000	
消耗性器材	Seahorse XF Cell Mito Stress Test Kit	6 tests	5	25,000	125,000	
雜支	組織固定費，電子顯微鏡使用費，紙張，文具	份	1	200,000	200,000	
論文發表費	論文英修、論文發表雜誌費用	份	1	100,000	100,000	
合 計					1,024,200	

第 2 年

金額單位：新臺幣元

項 目 名 稱	說 明	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註
實驗動物	Sprague Dawley rats	隻	80	2,000	160,000	

消耗性器材	麻醉藥物(Pentobarbital solution)	ml	50	1, 000	50, 000	
消耗性器材	縫線(3-0, 4-0, 5-0 Vicryl)	box	12, 000	5	60, 000	
消耗性器材	PBS Stock Solution	4000ml	2	2, 000	4, 000	
消耗性器材	Falcon™ 15mL Conical Centrifuge Tubes	500//case	2	9, 500	19, 000	
消耗性器材	Extraction Enhancer Buffer 50X	瓶	5	2, 000	10, 000	
消耗性器材	centrifuge tubes	500/pack	10	3, 000	30, 000	
消耗性器材	JC-1 – Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit	100 test	2	9, 500	19, 000	
消耗性器材	Luminescent ATP Detection Assay Kit	300 test	2	8, 600	17, 200	
消耗性器材	Lipid Peroxidation (MDA) Assay Kit and Myeloperoxidase (MPO) Activity Assay Kit	100 tests	5	30, 000	150, 000	
消耗性器材	Seahorse XF Cell Mito Stress Test Kit	6 tests	5	25, 000	125, 000	
雜支	組織固定費，電子顯微鏡使用費，紙張，文具	份	1	200, 000	200, 000	
論文發表費	論文英修、論文發表雜誌費用	份	1	100, 000	100, 000	
合 計					944, 200	

十四、近三年內執行本會之所有計畫

計畫名稱 (本會補助者請註明編號)	計畫內擔任之工作	起迄年月	補助或委託機構	執行情形	經費總額
治療性巨噬細胞外泌體平台與敗血症創新治療開發(111-2314-B-038-127-MY2)	主持人	2022/08/01~2024/07/31	國家科學及技術委員會	執行中	2,284,000
脂肪肝演進至肝硬化之早期尿液生物標記創新檢測平台－脂肪肝演進至肝硬化之創新尿液生物標記開發與驗證(子計畫四)(111-2221-E-038-017-)	共同主持人	2022/08/01~2023/07/31	國家科學及技術委員會	執行中	700,000
合 計					2,984,000

十四、近三年內執行非本會之所有計畫

(請務必填寫近三年執行非國科會補助之其他(含國內外、大陸地區及港澳)計畫)

計畫名稱 (本會補助者請註明編號)	計畫內擔任之工作 (主持人、共同主持人或其他)	起迄年月	補助或委託機構	國別	執行情形	經費總額
尿液暨血液外泌體分離及外泌體多體學分析與創新診斷生物標記開發	計畫主持人	2022/01/01 ~2022/12/31	臺大醫院暨臺北醫學大學		執行中	500,000
間質幹細胞外泌體對肥胖併發敗血症小鼠脂肪肝損傷的療效及其可能機制探討	計畫主持人	2022/01/01 ~2022/12/31	萬芳醫院		執行中	400,000
合 計						900,000

臺北醫學大學動物實驗申請表受理證明書

計畫編號：LAC2022-0554

計畫申請人：張肇源 職稱：研究員

聯絡電話：0932036808

單位：臺北醫學大學 萬芳醫院/醫學研究部

實驗/飼養地點：本校動物中心 / 北醫實驗動物中心

計畫名稱：緩釋型細胞激素阻斷胜肽對單側輸尿管阻塞所致大鼠急性腎損傷與纖維化之機轉與療效探討

計畫執行期間：2023-08-01~2025-07-31

本計畫預定飼養應用之動物如下：

動物別	品系	動物數量	計畫執行期間
Rat	SD	78	2023-08-01 ~ 2025-07-31
Rat	SD	90	2023-08-01 ~ 2025-07-31
Rat	SD	90	2023-08-01 ~ 2025-07-31
Rat	SD	90	2023-08-01 ~ 2025-07-31

本計畫之動物實驗申請表及審核同意書已由臺北醫學大學實驗動物照護及使用委員會承辦人員收件，並交由管理小組委員進行審查作業

收件日期：2022-12-30

承辦人：



動物實驗人道管理替代、減量及精緻化(3R)說明

(若有申請補助計畫須檢附 3R 說明時,請填寫說明。)

申請單號:LAC2022-0554

計畫申請人:張肇源

職稱:研究員

聯絡電話:0932036808

單位:臺北醫學大學 萬芳醫院 / 醫學研究部

計畫名稱:緩釋型細胞激素阻斷肽對單側輸尿管阻塞所致大鼠急性腎損傷與纖維化之機轉與療效探討

計畫執行期間:2023-08-01~2025-07-31

(一)、3R原則 *

☒ 本實驗計畫已經本人及機構內「實驗動物照護及使用委員會(或小組)」詳實審查，無其他替代方案。

☒ 本實驗計畫已經本人及機構內「實驗動物照護及使用委員會(或小組)」詳實審查，已使用最少數量動物。

本實驗計畫已經本人及機構內「實驗動物照護及使用委員會(或小組)」詳實審查，已做到精緻化，或動物福利最佳化。包含：

☒ 已考慮並要求執行動物疼痛評估

☒ 已考慮並要求執行適當減輕動物痛苦的方式

☒ 麻醉劑 ☒ 止痛劑 ☒ 設定人道安樂死時機

☐ 其他(請說明)

(二)、教育訓練 *

為促進3R精神之落實，本研究實際負責進行動物實驗之相關人員之教育與訓練經歷

☒ 實驗動物人道管理(例如:動物福利、3R原則)。 ☒ 實驗專業訓練 ☐ 其他(請說明)

(三)、使用動物來源 *

為確保本研究計畫實驗品質與效益，本實驗之動物來源為

☒ AAALAC認證繁殖機構

☐ 其他繁殖機構

☐ 其他(請說明)

(四)、監督機制

>為確保實驗品質與效益，本研究強化相關實驗之監督機制為：

>「實驗動物照護及使用委員會(或小組)」，隸屬機構層級為校級委員會

>召集人職稱教授

>已設置專責專職獸醫師，並參與計畫審查及動物照護與管理。

(五)、行政院農業委員會最近一次實地查核本機構「動物科學應用」之評比紀錄

○ 優 ○ 良 ● 尚可 ○ 較差

查核年度：110

評比資料檔案：[110年度71家 \(3\).pdf](#)

110年度71家受查機構及查核結果一覽表(依機構編號排序)

項目	機構代號	機構名稱	優	良	尚可	較差	動物房舍所屬縣(市)
1	002	國立屏東科技大學			●		屏東縣
2	006	國立臺灣海洋大學		●			基隆市
3	007	國立臺灣大學			●		臺北市
4	009	國立政治大學			●		臺北市
5	012	行政院農業委員會家畜衛生試驗所動物用藥品檢定分所			●		苗栗縣
6	016	財團法人國家實驗研究院實驗動物中心		●			臺北市 新竹縣
7	019	高雄醫學大學		●			高雄市
8	022	台灣東洋藥品工業股份有限公司(製劑研發中心)	●				臺北市 基隆市
9	024	佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院			●		花蓮縣
10	030	行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場		●			彰化縣
11	032	行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所		●			屏東縣
12	035	嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學				●	臺南市
13	038	慈濟學校財團法人慈濟大學		●			花蓮市
14	039	行政院環境保護署環境檢驗所	不列入評比				桃園市
15	042	國立高雄師範大學	不列入評比				高雄市
16	043	國立臺灣師範大學			●		臺北市
17	051	臺北醫學大學			●		臺北市
18	054	長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院		●			桃園市
19	057	慈濟學校財團法人慈濟科技大學		●			花蓮市
20	059	東海大學				●	臺中市
21	064	高雄市農會(生物製藥廠)				●	高雄市
22	069	弘光科技大學			●		臺中市
23	073	行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所		●			臺中市
24	074	國防醫學院預防醫學研究所		●			新北市
25	078	國立清華大學(新竹教育大學合併)			●		新竹市
26	080	華達化學製藥廠股份有限公司(110.7.12裁撤)	不列入評比				新北市
27	081	亞洲大學	●				臺中市
28	090	茂盛醫院		●			臺中市
29	093	臺中榮民總醫院			●		臺中市
30	106	國防醫學院	●				臺北市
31	112	中臺科技大學			●		臺中市
32	120	長庚大學		●			桃園市
33	133	進階生物科技股份有限公司	●				新北市

110年度71家受查機構及查核結果一覽表(依機構編號排序)

項目	機構代號	機構名稱	優	良	尚可	較差	動物房舍所屬縣(市)
34	139	行政院農業委員會水產試驗所			●		基隆市
35	141	行政院農業委員會水產試驗所東部海洋生物研究中心			●		臺東縣
36	144	行政院農業委員會水產試驗所東港生技研究中心				●	屏東縣
37	147	國立嘉義大學			●		嘉義市
38	149	美和學校財團法人美和科技大學				●	屏東縣
39	153	中央警察大學	不列入評比				桃園市
40	160	大豐化學製藥股份有限公司			●		臺中市
41	167	長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院	●				基隆市
42	169	臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理			●		臺北市
43	171	財團法人工業技術研究院	●				新竹市
44	174	嘉信藥品股份有限公司(110.9.6裁撤)	不列入評比				嘉義市
45	184	輔英科技大學			●		高雄市
46	187	義守大學			●		高雄市
47	196	長榮大學			●		臺南市
48	200	義大醫療財團法人義大醫院			●		高雄市
49	205	南臺科技大學(110.2.2裁撤)	不列入評比				臺南市
50	208	佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院		●			新北市
51	210	大葉大學			●		彰化縣
52	216	歐美生技股份有限公司(110.3裁撤)	不列入評比				臺中市
53	221	台美檢驗科技股份有限公司			●		新北市
54	229	財團法人國家實驗研究院國家實驗動物中心南部設施		●			臺南市
55	233	國立虎尾科技大學		●			雲林縣
56	237	瑞寶基因股份有限公司			●		桃園市
57	241	昌達生化科技股份有限公司	●				新北市
58	242	上準環境科技股份有限公司(110.2裁撤)	不列入評比				臺中市
59	245	南台灣環境科技股份有限公司			●		臺南市
60	247	瑞德生物科技股份有限公司			●		新竹縣
61	263	中欣行股份有限公司			●		新竹市 苗栗縣 臺中市 臺南市
62	269	壽元化學工業股份有限公司(110.8.4裁撤)	不列入評比				嘉義市
63	271	協宇生物科技股份有限公司			●		新北市

110年度71家受查機構及查核結果一覽表(依機構編號排序)

項目	機構代號	機構名稱	優	良	尚可	較差	動物房舍所屬縣(市)
64	272	康霈生技股份有限公司			●		新北市
65	282	中環股份有限公司				●	桃園市
66	286	義大醫療財團法人義大癌治療醫院			●		高雄市
67	288	財團法人國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心	不列入評比				新竹縣
68	289	啟弘生物科技股份有限公司			●		新北市
69	298	萬能生醫股份有限公司		●			屏東縣
70	299	財團法人醫藥工業技術發展中心				●	新北市
71	300	共信醫藥科技股份有限公司		●			新北市

110年度71家受查機構及查核結果一覽表(依縣市排序)

機構代號	機構名稱	優	良	尚可	較差	動物房舍所屬縣(市)
006	國立臺灣海洋大學		●			基隆市
022	台灣東洋藥品工業股份有限公司(製劑研發中心)	●				
139	行政院農業委員會水產試驗所			●		
167	長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院	●				
007	國立臺灣大學			●		臺北市
009	國立政治大學			●		
016	財團法人國家實驗研究院實驗動物中心		●			
022	台灣東洋藥品工業股份有限公司(製劑研發中心)	●				
043	國立臺灣師範大學			●		
051	臺北醫學大學			●		
106	國防醫學院	●				
169	臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理			●		新北市
074	國防醫學院預防醫學研究所		●			
080	華達化學製藥廠股份有限公司(110.7.12裁撤)	不列入評比				
133	進階生物科技股份有限公司	●				
208	佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院		●			
221	台美檢驗科技股份有限公司			●		
241	昌達生化科技股份有限公司	●				
271	協宇生物科技股份有限公司			●		
272	康需生技股份有限公司			●		
289	啟弘生物科技股份有限公司			●		
299	財團法人醫藥工業技術發展中心				●	
300	共信醫藥科技股份有限公司		●			
039	行政院環境保護署環境檢驗所	不列入評比				桃園市
054	長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院		●			
120	長庚大學		●			
153	中央警察大學	不列入評比				
237	瑞寶基因股份有限公司			●		

110年度71家受查機構及查核結果一覽表(依縣市排序)

機構代號	機構名稱	優	良	尚可	較差	動物房舍所屬縣(市)
282	中環股份有限公司				●	
016	財團法人國家實驗研究院實驗動物中心		●			新竹縣
247	瑞德生物科技有限公司			●		
288	財團法人國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心	不列入評比				
078	國立清華大學(新竹教育大學合併)			●		新竹市
171	財團法人工業技術研究院	●				
263	中欣行股份有限公司			●		
012	行政院農業委員會家畜衛生試驗所動物用藥品檢定分所			●		苗栗縣
263	中欣行股份有限公司			●		
059	東海大學				●	臺中市
069	弘光科技大學			●		
073	行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所		●			
081	亞洲大學	●				
090	茂盛醫院		●			
093	臺中榮民總醫院			●		
112	中臺科技大學			●		
160	大豐化學製藥股份有限公司			●		
216	歐美生技股份有限公司(110.3裁撤)	不列入評比				
242	上準環境科技股份有限公司(110.2裁撤)	不列入評比				
263	中欣行股份有限公司			●		
030	行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場		●			彰化縣
210	大葉大學			●		
233	國立虎尾科技大學		●			雲林縣
147	國立嘉義大學			●		
174	嘉信藥品股份有限公司(110.9.6裁撤)	不列入評比				嘉義市
269	壽元化學工業股份有限公司(110.8.4裁撤)	不列入評比				
035	嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學				●	
196	長榮大學			●		

110年度71家受查機構及查核結果一覽表(依縣市排序)

機構代號	機構名稱	優	良	尚可	較差	動物房舍所屬縣(市)
205	南臺科技大學(110.2.2裁撤)	不列入評比				臺南市
229	財團法人國家實驗研究院國家實驗動物中心南部設施		●			
245	南台灣環境科技股份有限公司			●		
263	中欣行股份有限公司			●		
019	高雄醫學大學		●			高雄市
042	國立高雄師範大學	不列入評比				
064	高雄市農會(生物製藥廠)				●	
184	輔英科技大學			●		
187	義守大學			●		
200	義大醫療財團法人義大醫院			●		
286	義大醫療財團法人義大癌治療醫院			●		
002	國立屏東科技大學			●		屏東縣
032	行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所		●			
144	行政院農業委員會水產試驗所東港生技研究中心				●	
149	美和學校財團法人美和科技大學				●	
298	萬能生醫股份有限公司		●			花蓮市
024	佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院			●		
038	慈濟學校財團法人慈濟大學		●			
057	慈濟學校財團法人慈濟科技大學		●			
141	行政院農業委員會水產試驗所東部海洋生物研究中心			●		臺東縣